



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- ✓ Apresentação do Professor
- ✓ Apresentação da Disciplina
- ✓ Cronograma e Datas Importantes
- ✓ Avaliações e Critérios de Aprovação
- ✓ Manual de Sobrevivência do Aluno



APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Currículo e Redes Sociais relevantes

APRESENTAÇÃO PROF. TIAGO A. SILVA

- **Formação Acadêmica:**

- **Doutorado em Ciência da Computação** (UNESP, ????)
- **Mestrado em Tecnologia** (UNICAMP, 2018)
- Licenciatura em **Pedagogia** (CLARETIANO, 2018)
- Licenciatura em **Computação** (CLARETIANO, 2017)
- Especialização em **Desenvolvimento Web** (UNIFEG, 2015)
- **Tecnologia em Informática para Gestão de Negócios** (FATEC, 2010)

- **Experiência Profissional:**

- **Professor:** Etecs e Fatecs (2015 – hoje)
- **Professor:** Centro Universitário Moura Lacerda (2017)
- **Programador de Sistemas** (Prefeitura de Cajuru, 2014 - 2017)
- **Programador Mobile e Web** (2005 – 2021)



MEUS LINKS

- ✓ Tiago.blog.br
- ✓ Github.com/tiagotas
- ✓ Youtube.com/@prof.tiagotas
- ✓ LinkedIn.com/in/tiagotas
- ✓ [Currículo Lattes](#)
- ✓ [Enviar e-mail](#)

VIDEOAULAS: Sobre Desenvolvimento Mobile e Web



@prof.tiagotas
www.tiago.blog.br

#Android, #Java, #Xamarin, #JavaScript, C#, #WPF
#WindowsForms, MySQL, PostgreSQL, HTML5,
CSS3, jQuery e #PHP



Tiago A. Silva

@prof.tiagotas · 10,3 mil inscritos · 204 vídeos

Material de apoio as aulas que ministro na Fatec e Etec. ...mais

tiago.blog.br e mais 3 links

Inscrever-se

<http://youtube.com/@prof.tiagotas>

Início Vídeos Playlists Posts 🔍

Vídeos mais acessados



COMO USAR O MYSQL
WORKBENCH FÁCIL E...

73 mil visualizações · há 2 anos



AULA 1 - C# e MySQL CRUD -
WINDOWS FORM - COMO...

29 mil visualizações · há 4 anos



AULA 10 - WINDOWS
SERVER 2019 ESSENTIALS ...

22 mil visualizações · há 4 anos



AULA 1 - COMO FAZER CRUD
NO MYSQL COM MVC EM...

21 mil visualizações · há 2 anos



AULA 1 - APRENDENDO A
PROGRAMAR - INSTALAÇÃ...

19 mil visualizações
· há 11 meses



MYSQL WORKBENCH: COMO
GERAR UM MODELO A...

18 mil visualizações · há 2 anos



Tiago A. Silva
tiagotas

Follow

Prof. MSc. Tiago Antonio da Silva na Fatec Jahu e Etec Jaú.

436 followers · 146 following

Centro Paula Souza

Jaú (SP)

08:09 - same time

<https://www.tiago.blog.br>

@prof.tiagotas

prof.tiagotas

in/tiagotas

Achievements



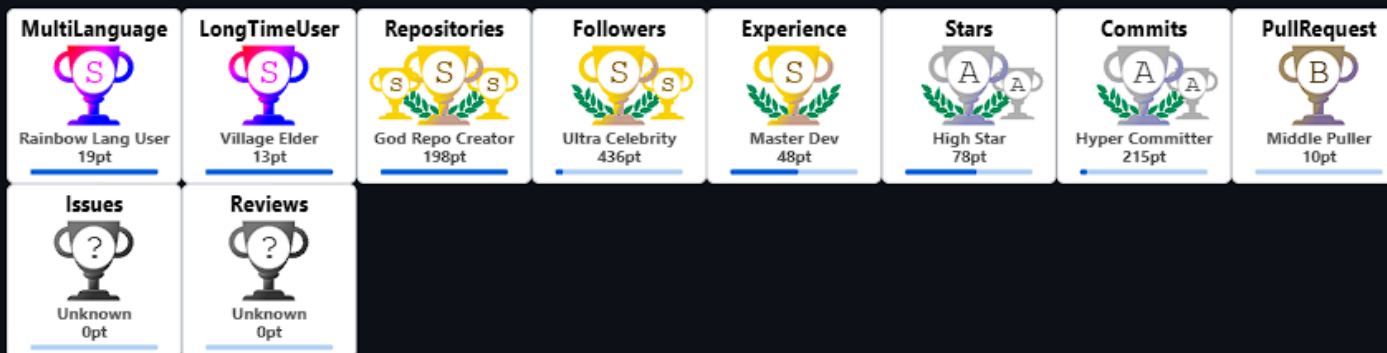
Overview Repositories 198 Projects Packages Stars 5

tiagotas / README.md

Hi 🙋, I'm Tiago

Professor

Subscribe on YouTube 10k



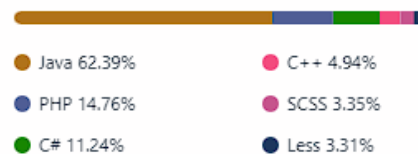
Connect with me:



Languages and Tools:



Most Used Languages



<https://github.com/tiagotas>



Tiago Antonio da Silva, MSc

Professor na Fatec Jahu

Jaú, São Paulo, Brasil · [Informações de contato](#)

2 mil seguidores · + de 500 conexões



[Veja suas conexões em comum](#)

[Cadastre-se para ver o perfil](#)

[Enviar mensagem](#)



[Centro Paula Souza](#)



[UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas](#)



[Sites](#)

<https://www.linkedin.com/in/tiagotas/>

Sobre

Professor na Fatec e Etec Jahu e no YouTube. Leciono na área de programação, banco de dados e gestão de projetos ágeis. Sou especialista em desenvolvimento mobile multiplataforma.

Sou fatecano e mestre em Tecnologia pela Unicamp. Vídeoaulas no meu canal:

<https://www.youtube.com/@prof.tiagotas> o código-fonte das aulas/vídeoaulas no github:

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

*Objetivos, ementa, bibliografia, materiais
e métodos*

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- ✓ **Identificar as etapas necessárias para elaboração de um algoritmo e de um programa de computador definindo as diferenças entre eles.**
- ✓ **Identificar as principais estruturas para construção de algoritmos** voltados para a programação de computadores estabelecendo relações entre problemas com estruturas semelhantes.
- ✓ **Construir algoritmos** utilizando técnicas de programação estruturada e modular apresentando as características fundamentais da linguagem de programação.
- ✓ Utilizar aplicações ou **plataformas para versionamento e controle da programação.**

EMENTA DA DISCIPLINA

- ✓ Princípios de sistemas computacionais, **representação binária, memória e endereçamento, compiladores.**
- ✓ Tipos de dados básicos e **representações gráficas** dos 23 principais comandos nas linguagens procedurais.
- ✓ Conceitos básicos sobre algoritmos e métodos para sua construção.
- ✓ **Tipos de dados e variáveis.** Variáveis compostas homogêneas: **vetores** e matrizes
- ✓ Operadores lógicos.
- ✓ Estruturas fundamentais de programas: **sequencial**, condicional e com repetição.
- ✓ Estilo de codificação, indentação, legibilidade, comentários.
- ✓ Testes de mesa e unitários.
- ✓ Funções.
- ✓ Conceitos de controle de versão e gestão de código fonte; **Criação de repositórios locais e remotos**; Envio (Commit) e resgate de versões, Checkin e Checkout.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PELO PROJETO PEDAGÓGICO

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos**. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
- MANZANO, J. A. N. G; OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. São Paulo: Érica, 2009.
- MEDINA, M., FERTIG, C. **Algoritmos e Programação: Teoria e Prática**. São Paulo: Novatec, 2006

- **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

- DEITEL, H; DEITEL, P. C: **Como programar**. 6 ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- BIANCHI, F. et al. **Algoritmos e programação de computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
- SOUZA, M. A. F. et al. **Algoritmos e Lógica de Programação**. São Paulo: Cengage Learning, 2019.
- MENEZES, O. **Introdução à Programação Com Python: Algoritmos e Lógica De Programação para iniciantes**. 3 ed. São Paulo: Novatec. 2019.
- SILVERMAN, R. E. **Git: Guia prático**. São Paulo: Novatec, 2019.

MATERIAIS E MÉTODO: AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

- Inicialmente, os algoritmos da ementa serão implementados usando o simulador de **pseudo-código Visualg**. Posteriormente, através do editor de código **Visual Studio Code** codificaremos usando a linguagem **JavaScript**, com o interpretador **NodeJs**.



CRONOGRAMA E DATAS IMPORTANTES

Fique de olho no calendário da Fatec Jahu

CRONOGRAMA E LOCAL DAS AULAS DA DISCIPLINA

Aula	Data	Tema
1	14/02/2025	Apresentação da Disciplina
2	21/02/2025	Introdução a Lógica, Fluxogramas e Algoritmos
3	28/02/2025	Variáveis e Operações Aritiméticas com pseudo-código
4	07/03/2025	Estruturas de Controle: SE, SENÃO e SE ANINHADO
5	14/03/2025	Estruturas de Controle: ESCOLHA CASO
6	21/03/2025	Estruturas de Repetição: PARA
7	28/03/2025	Estruturas de Repetição: ENQUANTO
8	04/04/2025	Estruturas de Repetição: REPITA
9	07/04/2025	<i>Estruturas de Controle e Repetição (Aula Trabalho)</i>
10	11/04/2025	Prova P1
11	25/04/2025	Registro
12	09/05/2025	Vetores
13	16/05/2025	Matrizes
14	23/05/2025	Modularização: Funções e Procedimentos
15	30/05/2025	Modularização: Funções e Procedimentos - Passagem de Parâmetros
16	06/06/2025	Introdução ao JavaScript
17	13/06/2025	Recursos e Funcionalidades do JavaScript
18	27/06/2025	Prova P2
19	04/07/2025	Prova Substitutiva
20	11/07/2025	Finalização da Disciplina

- **CARGA HORÁRIA:**

- 80 horas no total, 20 semanas de aula.
- 4 horas-aula/semana.

- **AULAS PRESENCIAIS:**

- Fatec Jahu, Bloco II – Laboratório 6.
- Sexta-feira, das 9:30 às 13h.

- **AMBIENTE REMOTO:**

- Microsoft Teams.
- Entrega de Trabalhos/Avaliações.
- Material das Aulas.

OUTRAS DATAS IMPORTANTES

- **CALENDÁRIO DA FATEC JAHU (Disponível no Site), resumo:**
 - **10/02/2025** Início das aulas do 1º Semestre Letivo de 2025 – Presencial e EaD
 - **17/02/2025** Prazo máximo para Aplicação de Exames de Proficiência com possibilidade de acomodação de matrícula (Art. 33)
 - **24/02/2025** Cancelamento de alunos ingressantes com ausência injustificada nas 2 primeiras semanas de aulas (Art. 36 Inciso I)
 - **21/03/2024** Prazo máximo para Aplicação de Exames de Proficiência sem possibilidade de acomodação de matrícula
 - **28/04/2025** Prazo final para desistência de disciplina (Art. 34) (Presencial e EaD)
 - **24/05/2025** Prazo final de trancamento de Matrículas, exceto para alunos ingressantes (Art. 35)
 - **15/07/2025** Prazo final para entrega de médias finais (EaD e Presencial)

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Provas, trabalhos e avaliações

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÕES (todas valem de 0 à 10 pontos):**

- **P1:** todo conteúdo até a data de realização da P1.
- **P2:** todo conteúdo após a P1 e até a realização da P2.
- **Sub:** todo conteúdo visto ao longo da disciplina.

Confirme as datas de realização de Avaliações no Cronograma.

- **FREQUÊNCIA:**

- A disciplina admite que o aluno tenha **no máximo 20 faltas**, portanto é **necessário estar presente em 75% das aulas**, caso contrário reprovado, independente da nota.

- **CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (m_f) E APROVAÇÃO:**

✓ $m_f \geq 6$ e **Frequência** $\geq 75\%$

$$m_f = \frac{P_1 + P_2}{2}$$

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÃO P1**

- Elaboração de Algoritmos no Visualg.

- **AVALIAÇÃO P2**

- Programação em Visualg e JavaScript.

- **AVALIAÇÃO SUB**

- Apenas para alunos com $mf < 6,0$

- Substituí sua menor nota (**para melhor ou pior**)



TRABALHO SALVA-VIDAS

- **O QUE É?**

- Individual, ajuda para aluno que, após realização da sub, estiver com $mf \geq 5,0$ e $mf < 6,0$. **Não tira faltas.**

- **COMO É FEITO?**

- Criar um repositório no github, organizado em pastas de acordo com o cronograma da disciplina, adicionar o respectivo código-fonte produzido em aula.
- **Semanalmente**, gravar um vídeo curto e postar na rede social **LinkedIn**. O vídeo deve ter a narração do aluno explicando os conceitos vistos na aula. Além do vídeo, um breve texto com hashtags, marcação do perfil da Fatec Jahu, do perfil do professor e link para o código-fonte no github.

- **COMO SERÁ ENTREGUE?**

- Via tarefa no Microsoft Teams, envie um arquivo .txt com os links das publicações do LinkedIn e do repositório do github.

TRABALHO SALVA-VIDAS: EXEMPLO DE COMO FAZER



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá comunidade! Gostaria de compartilhar uma série de 12 [#videoaulas](#) que gravei com objetivo de ajudar meus alunos da [Fatec Jahu](#) na disciplina de [#algoritmos](#) e [#lógica](#) de [#programação](#)

As videoaulas são gratuitas e estão disponíveis no YouTube. Se você conhece alguém que está aprendendo a programar agora, compartilhe 😊

Abaixo deixei o link da playlist. Está na última aula (propositalmente) para que você possa ver todo conteúdo abordado durante a série.

<https://lnkd.in/d7CiMtem>



AULA 12 - APRENDENDO A PROGRAMAR -
REGISTRO, FUNÇÕES, PROCEDIMENTOS E VETOR...

youtube.com



38

3 comentários • 2 compartilhamentos



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

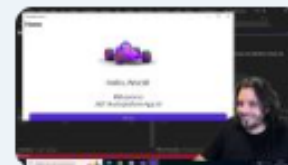
Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá pessoal! Estou passando para divulgar uma série de [#videoaulas](#) que gravei para o [#geead](#) do [Centro Paula Souza](#), a convite da Profª [Kelly Dal Pozzo](#). As videoaulas fazem parte do segundo e terceiro módulo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e são focadas em [#programação](#) [#mobile](#) usando .NET [#maui](#)

<https://lnkd.in/d7CiMtem>

[#app](#) [#netmaui](#) [#cps](#) [#etec](#) [#ead](#) [#proftiagotas](#)



AULA 1 - CRIANDO APLICATIVOS COM .NET MAUI -
COMO INSTALAR O VISUAL STUDIO 2022 RÁPID...

youtube.com



28

1 comentário • 2 compartilhamentos

MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA DO ALUNO

*Tudo que você precisa saber para ter
sucesso na faculdade*

APÓS A AULA: PREPARE SEU AMBIENTE DE TRABALHO

1) Já tem acesso aos sistemas da Fatec?

- **SIGA** (ver sua vida acadêmica: notas e faltas).
- E-mail Institucional: comunicados oficiais e acesso ao **Teams**.
- Acesso aos PCs da Fatec: usuário e senha.

2) Já criou seu perfil no **Github.com**?

- Seu perfil será: <https://github.com/seuNome>

3) Já editou seu perfil no **LinkedIn.com**?

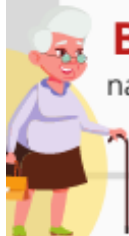
- Dá para customizar o endereço do perfil:
 - <https://linkedin.com/in/seuNome>

4) Já vinculou seu **LinkedIn** com o **Github**?

- **LinkedIn** → Ferramenta para colocação Profissional.
- **Github** → Portfólio e armazenamento do código-fonte.



MERCADO DE TRABALHO: DIFERENTES GERAÇÕES

GERAÇÕES	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	PRIORIDADES QUANDO JOVENS de acordo com os personagens do texto
 BABY BOOMERS nascidos entre 1945 e 1964	• Estabilidade financeira, familiar e de trabalho; • Relações duradouras; • Padrões bem estabelecidos.	• Trabalho • Construção de patrimônio • Estabilidade 
 GERAÇÃO X nascidos entre 1965 a 1984	• Estabilidade na carreira; • Competitiva no mercado de trabalho; • Manutenção das tradições.	• Trabalho • Estudo • Carreira
 GERAÇÃO Y nascidos entre 1985 a 1999	• Necessidade de liberdade, inovação e nova experiências; • Personalidade questionadora e engajada; • Flexíveis.	• Autoconhecimento • Cultivar uma boa relação com a família e amigos • Trabalho que a faça feliz
 GERAÇÃO Z nascidos a partir dos anos 2000	• Nativos digitais; • Imediatistas, questionadores e multitarefas; • Engajamento em causas sociais.	• Seguir os sonhos • Viver do que gosta 

MERCADO DE TRABALHO

exame.

Você tem mais [1] matéria exclusiva para assinantes Exame este mês. [Acesse sua conta gratuita](#) para continuar lendo.

Quem tem mais de 40 anos está ocupando o lugar da Gen Z no trabalho. Para onde vão os mais jovens?

Estudo mostra que 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais velhos aos profissionais da nova geração; do outro lado, esses jovens não buscam por empregos tradicionais, querem mais flexibilidade – o futuro do trabalho chegou?



Siga AlunosE-mail InstitucionalDocentes

Fatec
Jaboticabal
Nilo De Stéfani

Faça sua busca aqui...

HomeInstitucionalCursosVestibularÁrea do AlunoEventosPublicações

Todas as PostagensInformesMercado de TrabalhoEu na FatecEventos em GeralMais

Fatec Jaboticabal · 5 de mar. · 2 min de leitura

Por que empresas evitam contratar pessoas mais jovens?

★★★★★ 5.0 | 1 avaliação

Os problemas, segundo as empresas, começam na hora da seleção. Eles citaram, como motivos, falta de **habilidade para conversar** (52%), **roupas inadequadas** para a situação (47%) e até pessoas que **levam os pais** (19%).

**COMO APOVEITAR AO MÁXIMO
MEU CURSO UNIVERSITÁRIO?**



PRINCIPAIS PROBLEMAS DOS PROFESSORES

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE PROFESSORES

- **ADESTRAR OU INVÉS DE ENSINAR:**
 - *“Apenas repita o que eu quero que você faça, te recompensarei.”*
- **MATAR A INSPIRAÇÃO DOS ALUNOS:**
 - *“Sua ideia nunca vai dar em nada, faça do jeito que eu quero”.*
- **NÃO EXPOR ADEQUADAMENTE OS CONTEÚDOS:**
 - Falta de didática, conteúdos complexos demais, explicações insuficientes.
- **COBRAR DE MAIS (OU DE MENOS)**
- **NÃO DIALOGAR COM OS ALUNOS:**
 - Entender suas motivações, interesses, saber seus objetivos.



PRINCIPAIS PROBLEMAS DOS ALUNOS

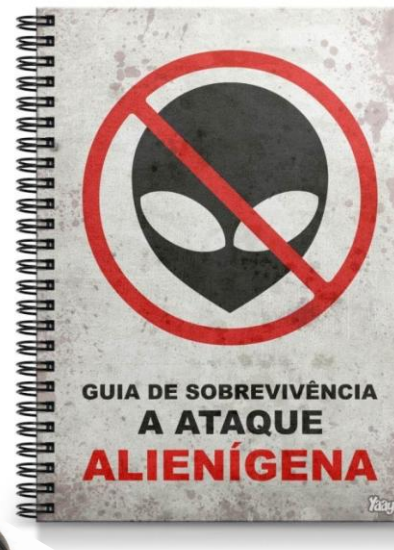
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE ALUNOS

- **NÃO LEEM**
 - NÃO ESTUDAM, NÃO REVISÃO O CONTEÚDO.
- **IMPACIÊNCIA**
 - *225 cliques não vão fazer o programa funcionar mais rapidamente.*
- **FALTA DE REFLEXÃO** → **POR QUE FUNCIONA ASSIM?**
- **DISPLICÊNCIA (FALTA DE CAPRICHOS)**
 - Falta de Resiliência (*Persistência*)
 - Falta de Foco na Aula (celular, conversas irrelevantes)
 - Pontualidade: respeite o horário de início e término das aulas.
- **DESORGANIZAÇÃO (BAGUNÇA, PERDA DE MATERIAIS, ETC)**



O QUE EU DEVO TRAZER PARA A AULA?

O QUE DEVO TRAZER PARA A AULA?



COMO EU DEVO ESTUDAR?

COMO DEVO ESTUDAR?



IASP 2013 - Pierluigi Piazzi - Estimulando Inteligência

Unasp Hortolândia • 347 mil visualizações • 5 anos atrás

<http://www.iasp.br>] Pais, alunos e professores tiveram a oportunidade de ouvir o professor Pierluigi Piazzi, mais conhecido como ...

<https://www.youtube.com/watch?v=CTWBM7vnlhk>



A série de livros do Prof. Pier dão uma boa base sobre a **neurociência** e como podemos usá-la para **maximizar o aprendizado**.

COMO DEVO ESTUDAR?



Como aprender melhor e mais fácil | Nerdologia

Nerdologia ✓ 442 mil visualizações • 7 meses atrás

Curso Intensivo pH Acesse: <http://www.ph.com.br/#agendesuavisita> No Nerdologia de hoje veremos o que acontece quando ...

www.youtube.com/watch?v=n5U83znAsbl

DICA: Existem outros **canais no YouTube** que podem te ajudar a estudar. Assista o mesmo tema de vídeo em canais diferentes para ter visões mais amplas sobre um determinado assunto.

SOMENTE VOCÊ TRANSFORMA SUA VIDA

SOMENTE VOCÊ TRANSFORMA SUA VIDA

✓ PARE DE TER PENA DE SI MESMO:

- *“Seja melhor que a sua melhor desculpa”*

✓ ACREDITE, VOCÊ IRÁ CONSEGUIR!

- É um pouco todos os dias, aos poucos você está construindo seu futuro. Seja constante em seus atos, persista!

✓ O TRIPÉ DO CONHECIMENTO:

- **DEDICAÇÃO:** Dê prioridade aos seus estudos.

- **DISCIPLINA:** Crie o hábito de estudar.

- **ESTUDO:** Não é decorar, é entender, criticar, pensar sobre.



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de dúvidas, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br

